

基于 Excel 与手机自主计数的迈克尔逊干涉仪实验改进

马红玉, 武福平, 吴兴林

(西安电子科技大学 物理学院, 陕西西安 710071)

摘要: 针对目前利用迈克尔逊干涉仪测量激光波长时学生需要目测数出大量条纹的问题, 在现有的迈克尔逊干涉仪的基础上, 借助智能手机上的 Phyphox 软件记录条纹变化, 通过 Excel 软件统计条纹数目, 实现全自动计数。结果表明, 相比传统实验, 利用 Excel 软件与智能手机自主计数的实验方法能避免人眼疲劳, 并提高测量精度。

关键词: 迈克尔逊干涉仪; Phyphox; 等倾干涉; Excel

中图分类号: G642.423; O4-33 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-0033(2025)06-0084-04

Improvement of Michelson Interferometer Experiment Based on Excel and Mobile Phone Autonomous Counting

MA Hong-yu, WU Fu-Ping, WU Xing-lin

(Xidian University, School of Physics, Xi'an 710071, Shaanxi)

Abstract: In response to the problem of students needing to visually count a large number of fringes when measuring laser wavelength with the current Michelson interferometer, based on the existing Michelson interferometer, the fringes are recorded using the Phyphox software on a smartphone, and the number of fringes is read out using Excel software to achieve fully automatic counting. The results indicate that compared to traditional experiments, using Excel software and smartphone autonomous counting experiments can avoid eye fatigue and improve measurement accuracy.

Key words: Michelson interferometer; Phyphox; tilt interferometry; Excel

迈克尔逊干涉仪是一种典型的利用分振幅方法实现干涉的光学仪器, 其设计精巧、光路直观、结构精密, 被广泛应用于科学研究和检测技术领域。利用迈克尔逊干涉仪, 能以极高的精度测量长度的微小变化及与之相关的物理量, 若与 CCD 图像采集与处理系统等现代监测技术结合, 可实时观测和分析各种干涉现象的变化, 实现干涉检测和自动控制的目的^[1-6]。因此, 迈克尔逊干涉仪至今在现代科技中仍有着广泛而重要

的应用^[7-9]。迈克尔逊干涉仪实验也是大学物理课的经典实验, 一直是师生教学与学习的重点。大多数高校开设的实验是应用迈克尔逊干涉仪观察等倾干涉条纹并测定光的波长。实验需要稳定的环境和较高的调节技巧, 尤其是在测量波长环节, 学生需持续观察干涉条纹, 通过目测计数条纹变化。由于条纹数目较多, 实验数据误差往往较大, 通常一组条纹变化数会选择 50~80 这个范围。一次实验需测量 8~10 组数据, 学生在一次

收稿日期: 2025-03-28

作者简介: 马红玉, 女, 陕西华县人, 博士, 讲师

实验过程中需目测约 400~800 个条纹,实验操作繁琐且耗时较长。此外,实验采用激光光源,学生观察到的干涉条纹较为明亮,长期注视容易产生视疲劳。因此,该实验被学生认为是调节难、最枯燥且最伤眼睛的实验之一。智能手机配备了多种传感器和图像处理功能,利用智能手机的功能和特性,可提供一种低成本、易操作且易获取的实验方法^[10-11]。现有手机辅助实验多聚焦于牛顿环计数、单缝衍射等实验^[12-13],本文利用智能手机光电传感器记录迈克尔逊干涉仪等倾干涉条纹的变化,将数据导入 Excel 软件读取条纹数目,实现自主读数。将读出的条纹数代入原理式,即可测得光源波长。

1 材料与方法

1.1 仪器与装置

本研究所用元件包括氦氖激光器、迈克尔逊干涉仪、手机支架及智能手机,试验装置如图 1 所示。

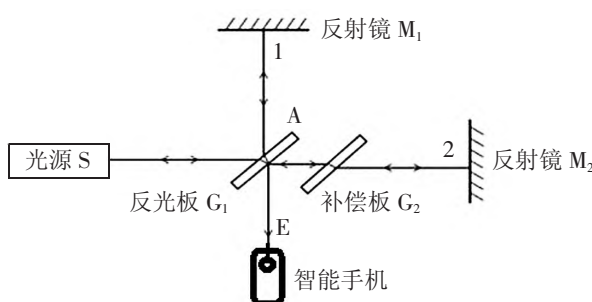


图 1 迈克尔逊干涉仪光路

智能手机需要装载手机物理工坊 (Phyphox) 软件,它是一个将智能手机应用于物理实验和学习的创新工作坊的软件。它旨在利用智能手机的传感器和功能,将手机转变为多种物理实验仪器的传感器,并提供实验设计、数据记录和分析等功能。Phyphox 通常由一系列实验和学习模块组成,涵盖了光学、声学、运动、电学等多个领域。每个模块都以具体的物理现象或实验为基础,通过智能手机的传感器和摄像头,实时采集实验数据,并以图表、图像或视频的形式显示出来。在 Phyphox 中,学生可以通过实验探索和数据分析,理解和应用物理原理。他们可以自主设计并进行实验,观察和分析实验现象,并通过手机应用程序进行数据记录和分析。Phyphox 提供了一个互动和实践的学习环境,帮助学生加深对物理概念和实验技巧的理解。

1.2 方法

迈克尔逊干涉仪的光路和结构如图 1 所示。 M_1 、 M_2 是一对精密磨光的平面反射镜, M_1 的位置

是固定的, M_2 可沿导轨前后移动。 G_1 、 G_2 是厚度和折射率都完全相同的一对平行玻璃板,与 M_1 、 M_2 均成 45° 角。 G_1 的后表面镀有半透半反膜 A,使射到其上的光线分为光强度差不多相等的反射光和透射光, G_1 称为分光板。当光照到 G_1 上时,在半透膜上分成相互垂直的两束光,透射光 2 射到 M_1 ,经 M_1 反射后,透过 G_2 ,在 G_1 的半透膜上反射后射向 E;反射光 1 射到 M_2 ,经 M_2 反射后,透过 G_1 射向 E。由于光线 1 前后共通过 G_1 三次,而光线 2 只通过 G_1 一次,有了 G_2 ,两束光在玻璃中的光程便相等了,于是计算这两束光的光程差时,只需计算两束光在空气中的光程差就可以了,所以 G_2 称为补偿板。

迈克尔逊干涉仪中的 M_2 和精密丝杠相连,使其可以向前后移动。可以通过改变平面镜 M_2 的位置以发生变化,从而使相干光束 1 和光束 2 的光程差发生变化,干涉条纹就会发生移动,通过观察、记录干涉条纹的变化,进行不同变量的测量。

调节迈克尔逊干涉仪,得到等倾干涉条纹。智能手机垂直放置于如图 1 光路所示位置,调节高度使智能手机光传感器严格位于等倾干涉条纹圆心位置处。关闭室内照明光源,打开 Phyphox 应用程序,在应用程序的“原始传感器”模块中选择“光”传感器模块。在迈克尔逊干涉仪上读出移动镜初始位置 l_1 ,缓慢转动移动镜微调手轮,干涉条纹中心会出现条纹冒出与缩进现象。眼睛可分辨出条纹的冒出和缩进现象,此时的转动速度即可满足实验要求。点击“光”传感器模块的记录按键记录等倾干涉条纹变化,在十几秒后停止转动,可在“光”传感器模块屏幕得到光照强度变化,如图 2 所示。再读出停止转动处移动镜位置 l_2 。重复进行多次实验,得到多组光强变化图。

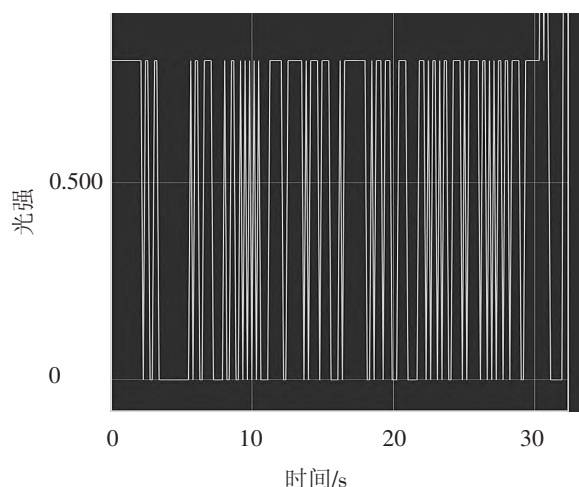


图 2 Phyphox 软件记录的光强变化

在本研究中,光传感器的采样频率取决于手机的光传感器采用频率,目前市场上大多数手机的采样频率为 10~100 Hz,研究发现常用的华为手机、苹果手机各个系列都可满足本研究的要求。未对 Phyphox 软件所记录的光强变化图进行滤波,将实验中的噪声计入实验误差。

2 结果与分析

2.1 数据导出与计数

由于 Phyphox 应用可以导出数据,在

Phyphox 应用程序中,将实验数据导出为 CSV 文件或其他可处理的格式。再将实验数据文件导入 Excel 软件进行分析,选择波峰值,出现波峰值进行一次计数,最后统计数量,得出波峰的数量,即为冒出的环数。

第 1 组数据导入 Excel 软件计数如图 3 所示,实验数据 $l_1=50.000\ 00\text{ mm}$, $l_2=50.028\ 34\text{ mm}$,由图 3 得出冒出环数 N 为 88 个。

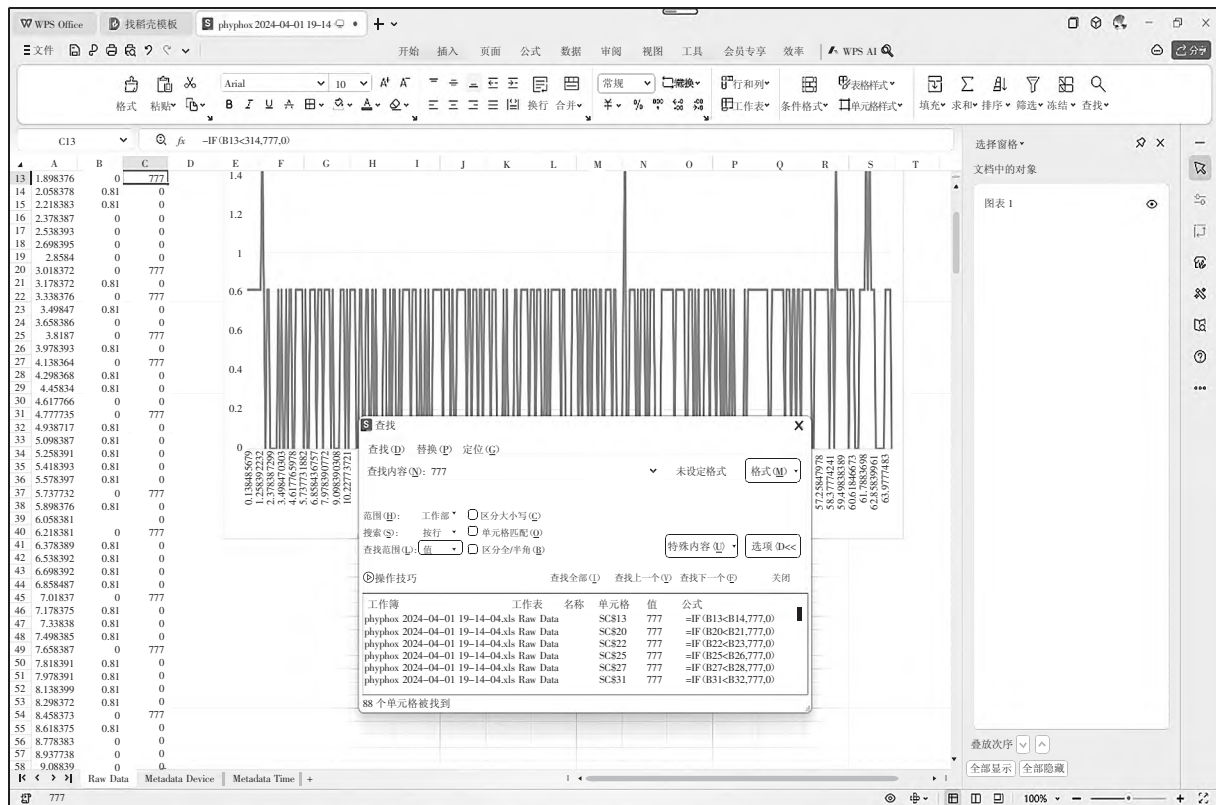


图 3 Excel 计数统计的第 1 组数据

同理按照处理第 1 组数据的方法,处理第 2 组~第 8 组数据,结果见表 1。

表 1 数据导出与计数

组别	l_1/mm	l_2/mm	$N/\text{个}$
2	50.028 34	50.049 38	38
3	50.040 38	50.049 84	30
4	50.049 84	50.062 09	39
5	50.062 09	50.073 50	36
6	50.073 50	50.094 34	67
7	50.094 30	50.109 82	49
8	50.109 82	50.128 26	59

2.2 光波长计算

将 8 组数据分别整理,结果如表 2 所示,再将表 2 的数据代入式(1),得出波长为:

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{8} \frac{2 \sum_{i=1}^8 |l_{1i} - l_{2i}|}{\sum_{i=1}^8 (N_i)} = 631.2\text{ nm} \quad (1)$$

其误差为 $E = \frac{\bar{\lambda} - \lambda_0}{\lambda_0} \times 100\% = 0.25\%$, 其中 $\lambda_0 =$

632.08 nm 为氦氖激光标准波长。此实验误差可能来自于智能手机的传感器精度,实验环境中的震动、温度变化等因素采用 Excel 软件进行数据处理时读取条纹数时的误差等。

表2 迈克尔逊干涉仪测量波长 Excel 自主计数统计

组别	l_1/mm	l_2/mm	$N/\text{个}$	λ/nm
1	50.000 00	50.028 34	88	644.1
2	50.028 34	50.040 38	38	633.7
3	50.040 38	50.049 84	30	630.7
4	50.049 84	50.062 09	39	628.2
5	50.062 09	50.073 50	36	633.9
6	50.073 50	50.094 34	67	622.0
7	50.094 34	50.109 82	49	631.8
8	50.109 82	50.128 26	59	625.1

在平时实验环节,学生通过目测数出条纹变化数目,由于干涉条纹较亮,在数出 50 个条纹为一组的情况下,学生常常会漏数或多数,表 3 为一组学生目测数据。

表3 迈克尔逊干涉仪测量波长目测统计

组别	l_1/mm	l_2/mm	$N/\text{个}$	λ/nm
1	50.002 35	50.019 56	50	688.4
2	50.019 56	50.035 65	50	643.6
3	50.035 65	50.052 01	50	654.4
4	50.052 01	50.068 48	50	658.8
5	50.068 48	50.084 19	50	628.4
6	50.084 19	50.099 97	50	631.2
7	50.099 97	50.116 05	50	643.2
8	50.116 05	50.132 71	50	666.4

将表 3 的数据代入式(2),得出波长为:

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{8} \frac{2 \sum_{i=1}^8 |l_{1i} - l_{2i}|}{\sum_{i=1}^8 (N_i)} = 651.8 \text{ nm} \quad (2)$$

其误差为 $E = \frac{\bar{\lambda} - \lambda_0}{\lambda_0} \times 100\% = 3.00\%$, 远高于借

助 Excel 与智能手机自主计数的结果。总之,迈克尔逊干涉仪借助 Excel 与智能手机自主计数实验,既强化了实验的可行性又提高了实验精度。

3 结论

为了减轻迈克尔逊干涉仪实验中操作者的视觉疲劳并提高实验精度,本文借助 Excel 软件结合智能手机实现了干涉条纹的自主计数。利用

智能手机的传感器和应用程序,可实时记录实验数据,再由 Excel 软件进行数据处理。在智能手机普及的背景下,无需额外配置实验装置,学生使用自己的手机即可完成实验记录,使实验更加直观高效。智能手机辅助测量为教学提供了新的工具和方法,有助于学生更好地理解光的干涉现象,培养其实验技能。

综上所述,基于 Excel 与智能手机的迈克尔逊干涉仪自主计数实验,进一步提升了实验的准确性和便捷性,推动了实验教学的发展。该方法融合了传统光学实验与智能手机的功能,提供了更便捷实用的实验平台。

参考文献:

- [1] 沈朝晖,王晶,马延钧.用迈克尔逊干涉仪测量单层薄膜的厚度和折射率[J].大学物理实验,1994,7(1):1-3.
- [2] 张佳怡,高泽同,樊小维,等.迈克尔逊干涉仪测量液体浓度装置的创新研究[J].大学物理实验,2023,36(5):66-71.
- [3] 刘金秋,郑运强,赵珊珊,等.基于迈克尔逊干涉仪测量金属丝的杨氏模量[J].科技风,2020(21):71.
- [4] 肖化,漆建军.利用线阵 CCD 的迈克尔逊干涉仪测量压电材料的压电系数[J].实验技术与管理,2011,28(2):24-27.
- [5] 漆建军,马文华,肖化.基于线阵 CCD 的迈克尔逊干涉仪测量金属丝的弹性模量[J].实验室研究与探索,2010,29(1):19-22.
- [6] 马成,徐磊.改进的迈克尔逊干涉仪测量薄膜厚度[J].光学仪器,2012,34(1):85-90.
- [7] 郑其明.基于迈克尔逊干涉原理的反射式光电检测仪测量高分子材料的折射率[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2012,35(5):448-451.
- [8] 杨琛.量子非线性迈克尔逊干涉仪[J].量子电子学报,2021,38(1):120.
- [9] 翟丽红,罗继阳,张思杰.基于塑料光纤迈克尔逊干涉的角度传感器[J].国外电子测量技术,2023,42(10):120-125.
- [10] 袁浩洋,谈浩,李英豪,等.基于迈克尔逊干涉仪和智能手机定量测量溶液折射率[J].大学物理实验,2022,35(3):94-98.
- [11] 马红玉,武福平,曹运华,等.结合智能手机的迈克尔逊干涉仪设计性物理实验研究[J].计算机应用文摘,2025,41(1):196-198.
- [12] 李玉珍,吕宝华.手机和画图工具结合处理牛顿环干涉图[J].太原师范学院学报(自然科学版),2020,19(3):77-80.
- [13] 刘婷婷.基于 phyphox 软件的菲涅尔圆孔衍射实验的设计与实施[J].黑龙江科学,2024,15(8):80-84.

(责任编辑:李堆淑)